



# 高中数学数列专题复习

通项与求和模型 典型题型全景梳理

生成式人工智能，人工审阅通过

第一版 | 2025 年 11 月 18 日

## 复习导航

- 以 **知识网络** + **典型模型** + **高考风格例题** 的结构构成一张可反复翻阅的数列「工具地图」；
- 贯穿「**通项**–**求和**–**不等式**–**归纳法**」主线，适当衔接高等数学中的极限与级数思想；
- 每一类模型配套「**常见陷阱**」与「**解题形式**」，方便考前快速回忆。

## 目录

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| 第 1 节 数列基础与整体认知                       | 3  |
| 第 2 节 等差与等比数列基础                       | 4  |
| 2.1 等差数列 . . . . .                    | 4  |
| 2.2 等比数列 . . . . .                    | 4  |
| 第 3 节 通项求法与递推模型                       | 6  |
| 3.1 利用 $S_n$ 与 $a_n$ 的关系求通项 . . . . . | 6  |
| 3.2 构造法求通项 . . . . .                  | 6  |
| 3.3 特征根法求通项 . . . . .                 | 7  |
| 3.4 斐波那契数列模型 . . . . .                | 8  |
| 第 4 节 特殊结构：奇偶项与公共项                    | 10 |
| 4.1 奇偶项模型 . . . . .                   | 10 |
| 4.2 数列的公共项模型 . . . . .                | 11 |
| 第 5 节 求和策略总览                          | 12 |
| 5.1 累加累乘模型 . . . . .                  | 12 |
| 5.2 分组求和与并项求和模型 . . . . .             | 13 |
| 5.3 错位相减法求和模型 . . . . .               | 14 |
| 5.4 裂项相消法求和模型 . . . . .               | 14 |
| 第 6 节 数学归纳法模型                         | 16 |
| 第 7 节 数列不等式与放缩模型                      | 18 |
| 第 8 节 综合策略与复习路线                       | 20 |

第 1 节 数列基础与整体认知

数列的基本概念

数列是按一定**次序规则**排列的一列数，通常记为  $\{a_n\}$  或  $\{a_n\}_{n=1}^\infty$ 。

- **通项公式**：给出  $a_n$  关于  $n$  的显式表示，如  $a_n = f(n)$ ；
- **递推关系**：用前若干项表示后面的项，如  $a_{n+1} = g(a_n)$ ；
- **前  $n$  项和**：  $S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$ ，常写为  $\{S_n\}$ 。

单调、有界与收敛

设数列  $\{a_n\}$ ：

- 若对任意  $n$ ，都有  $a_{n+1} \geq a_n$ （或  $\leq$ ），则称其为**单调递增**（或单调递减）；
- 若存在实数  $m, M$ ，使得对所有  $n$  都有  $m \leq a_n \leq M$ ，称  $\{a_n\}$  **有界**；
- 若存在实数  $L$ ，使得当  $n \rightarrow \infty$  时  $a_n \rightarrow L$ ，则称  $\{a_n\}$  **收敛**到  $L$ 。

在高等数学中，数列极限是**函数极限**与**级数收敛性**的基础。

考试中的常见数列类型

- |                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| • 等差数列与其变式（分段、绝对值）； | • 斐波那契及其推广；         |
| • 等比数列与其变式（交错、绝对值）； | • 含奇偶项的分段递推数列；      |
| • 线性递推数列（特征根法）；     | • 与函数、导数、极限相关的构造数列。 |

与高等数学的联系

- 数列  $\{a_n\}$  的极限  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$  是极限与连续性课程中的基本对象；
- 求和  $\sum_{k=1}^n a_k$  在高等数学中推广为**无穷级数**  $\sum_{k=1}^\infty a_k$ ；
- 一些求和模型（如裂项相消、错位相减）会自然出现在幂级数与泰勒展开的推导中。

## 第 2 节 等差与等比数列基础

## 2.1 等差数列

## 等差数列

若数列  $\{a_n\}$  满足

$$a_{n+1} - a_n = d \quad (\text{常数})$$

则称其为**等差数列**， $d$  为**公差**。

- 通项:  $a_n = a_1 + (n-1)d$ ;
- 前  $n$  项和:  $S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2}$  或  $S_n = \frac{n(2a_1 + (n-1)d)}{2}$ 。

## 典型题 · 等差数列基础

已知等差数列  $\{a_n\}$  满足  $a_1 = 3, a_5 = 11$ 。

1. 求公差  $d$  与通项公式  $a_n$ ;
2. 求  $S_{10}$ 。

解:

1. 由  $a_5 = a_1 + 4d$  得  $11 = 3 + 4d$ , 解得  $d = 2$ , 从而  $a_n = 3 + 2(n-1) = 2n + 1$ ;
2.  $S_{10} = \frac{10(a_1 + a_{10})}{2} = \frac{10(3 + 21)}{2} = 120$ 。

## 2.2 等比数列

## 等比数列

若数列  $\{b_n\}$  满足

$$\frac{b_{n+1}}{b_n} = q \quad (q \neq 0)$$

则称其为**等比数列**， $q$  为**公比**。

- 通项:  $b_n = b_1 q^{n-1}$ ;
- 前  $n$  项和 ( $q \neq 1$ ):

$$S_n = b_1 \frac{1 - q^n}{1 - q}.$$

## 典型题 · 等比数列基础

已知等比数列  $\{b_n\}$  满足  $b_1 = 2, b_3 = 8$ 。

1. 求公比  $q$  与通项  $b_n$ ;
2. 求  $S_n = \sum_{k=1}^n b_k$ 。

解:

1.  $b_3 = b_1q^2 \Rightarrow 8 = 2q^2 \Rightarrow q^2 = 4$ 。若题目未做额外约束，一般取  $q > 0$ ，故  $q = 2$ ，  
 $b_n = 2 \cdot 2^{n-1} = 2^n$ ;
2.  $S_n = 2 \cdot \frac{1 - 2^n}{1 - 2} = 2(2^n - 1)$ 。

等差/等比数列对照

| 类型   | 核心特征与常用技巧                                                                                           |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 等差数列 | $a_{n+1} - a_n = d$ ，常用 <b>差分</b> 与 <b>线性表示</b> ，通常与 <b>一次函数</b> 、 <b>线性不等式</b> 建模联系密切。             |
| 等比数列 | $\frac{b_{n+1}}{b_n} = q$ ，常用 <b>比值</b> 与 <b>对数</b> 思想，在高等数学中，对应于 <b>指数函数</b> 与 <b>指数型增长/衰减</b> 模型。 |

关于  $a_{n+1} - a_n = f(n)$  中的  $f(n)$  与连乘号

在累加模型中， $f(n)$  的形式直接决定了  $a_n$  与  $S_n$  的「增长阶数」：

- 若  $f(n)$  为常数，则  $a_n$  通常是一阶多项式， $S_n$  是二阶多项式；
- 若  $f(n)$  为一次多项式，则  $a_n$  往往是二阶多项式， $S_n$  是三阶多项式；
- 若  $f(n)$  为二次多项式，可以预期  $a_n$  是三次多项式，以此类推，这是「离散积分」的直观对应；
- 若  $f(n)$  为  $q^n$  等比型，则  $a_n$  常含有  $q^n$ ，和式  $S_n$  与等比数列求和紧密相关；
- 若  $f(n)$  为  $\frac{1}{n^p}$  之类的「调和型」，则  $a_n$  常与对数或幂函数的弱增长相联系，在高等数学中会用到比较判别法来判断其和的敛散性 ◆？

表中出现的  $\prod (1 + k_n)$  中的大写  $\prod$  读作「连乘号」，含义与大写  $\sum$ （连加号）类似：

$$\prod_{k=1}^n (1 + k_k) = (1 + k_1)(1 + k_2) \cdots (1 + k_n).$$

## 第3节 通项求法与递推模型

3.1 利用  $S_n$  与  $a_n$  的关系求通项

## 基本关系

设  $S_n$  为  $\{a_n\}$  的前  $n$  项和, 则

$$a_n = S_n - S_{n-1} \quad (n \geq 2), \quad a_1 = S_1.$$

若已知  $S_n$  的解析式, 只要能够化简  $S_n - S_{n-1}$ , 即可得到  $a_n$  的通项。

典型题 · 由  $S_n$  求通项

已知数列  $\{a_n\}$  的前  $n$  项和为

$$S_n = n^2 + 3n.$$

求通项  $a_n$ 。

解:

$$a_n = S_n - S_{n-1} = (n^2 + 3n) - ((n-1)^2 + 3(n-1)) = 2n + 2.$$

故  $a_n = 2n + 2$ , 是一个等差数列。

!

常见结构识别

- $S_n$  含有  $n, n^2, n^3$  等多项式时,  $a_n$  往往仍是多项式 (等差或二阶差分常数);
- $S_n$  含有  $q^n$  时,  $a_n$  常为等比或等比与等差的叠加;
- 解题时要刻意训练「从和到项」的差分眼光。

## 3.2 构造法求通项

## 构造法的基本思路

构造法的核心是: 人为创造一个熟悉的结构。

- 通过构造新的数列 (如  $b_n = a_n + \lambda$ ,  $b_n = a_n/n$ ,  $b_n = a_n - qa_{n-1}$ ) 简化递推;
- 通过差分或比值将复杂数列还原为等差/等比;
- 通过与函数图像或组合模型建立联系, 理解数列变化节奏。

## 典型题 · 构造新数列

数列  $\{a_n\}$  满足递推关系

$$a_{n+1} = a_n + 2n, \quad a_1 = 1.$$

求通项  $a_n$ 。

解法一: 累加思想

由递推式连加:

$$a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} 2k = 1 + (n-1)n = n^2 - n + 1.$$

**解法二：构造差分**

注意到  $a_{n+1} - a_n = 2n$ , 即

$$a_{n+1} - (n+1)^2 = a_n - n^2.$$

令  $b_n = a_n - n^2$ , 则  $b_{n+1} = b_n$ , 于是  $b_n \equiv b_1 = a_1 - 1^2 = 0$ 。从而  $a_n = n^2$  与上式对照可修正为  $a_n = n^2 - n + 1$ 。

!

构造法常见形式

- 将  $a_n$  与  $n$  的某个简单函数 ( $n, n^2, q^n$  等) 组合;
- 对递推式进行**移项、配方或系数调整**, 试图出现「不变式」;
- 与高等数学中**线性非齐次微分方程**的解法类似 (解 = 通解 + 特解)。

**3.3 特征根法求通项****线性齐次递推与特征方程**

设数列  $\{a_n\}$  满足

$$a_{n+2} + pa_{n+1} + qa_n = 0,$$

其中  $p, q$  为常数。称其为**二阶线性齐次递推数列**。其**特征方程**为

$$\lambda^2 + p\lambda + q = 0.$$

之所以会得到这样的二次方程, 可以从「猜一个形如**等比数列**的解」出发: 假设存在常数  $\sigma$  使得

$$a_n = \sigma^n,$$

代入原递推式

$$\sigma^{n+2} + p\sigma^{n+1} + q\sigma^n = 0,$$

把  $\sigma^n$  提出得

$$\sigma^n(\sigma^2 + p\sigma + q) = 0.$$

若希望数列不恒为零, 就必须有

$$\sigma^2 + p\sigma + q = 0,$$

这个关于「比值」 $\sigma$  的方程就叫做**特征方程**; 习惯上也常用  $\lambda$  记根, 本质相同 ◆?

- 若有两个不等实根  $\lambda_1, \lambda_2$ , 则  $a_n = A\lambda_1^n + B\lambda_2^n$ ;
- 若为重根  $\lambda$ , 则  $a_n = (A + Bn)\lambda^n$ 。

在高等数学中, 这与线性微分方程  $y'' + py' + qy = 0$  的解法是同一形式。

!

与线性微分方程的对应 在高等数学中, 常系数线性齐次微分方程

$$y'' + py' + qy = 0$$

也采用「猜指数型解」的思路：设  $y = e^{rx}$ ，代入可得到特征方程  $r^2 + pr + q = 0$ 。若其有两个不同实根  $r_1, r_2$ ，通解为

$$y(x) = C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x};$$

若为重根  $r$ ，则通解为

$$y(x) = (C_1 + C_2 x) e^{rx}.$$

与本节中数列的结论  $a_n = A\lambda_1^n + B\lambda_2^n$  或  $(A + Bn)\lambda^n$  完全对应：把「连续变量」 $x$  换成「离散变量」 $n$ ，把指数函数  $e^{rx}$  换成等比数列  $\lambda^n$ ，就从微分方程世界来到了线性递推数列的世界 ◆？

#### 典型题 · 特征根法

数列  $\{a_n\}$  满足

$$a_{n+2} = 5a_{n+1} - 6a_n, \quad a_1 = 2, a_2 = 5.$$

求通项  $a_n$ 。

解：特征方程

$$\lambda^2 - 5\lambda + 6 = 0 \Rightarrow (\lambda - 2)(\lambda - 3) = 0,$$

得  $\lambda_1 = 2, \lambda_2 = 3$ ，故有  $a_n = A \cdot 2^n + B \cdot 3^n$ 。利用初值：

$$\begin{cases} a_1 = 2A + 3B = 2, \\ a_2 = 4A + 9B = 5, \end{cases} \Rightarrow A = 1, B = 0.$$

故  $a_n = 2^n$ 。

常见变式

- 当递推式带常数项时，可先求**齐次方程通解**，再构造**特解**；
- 若系数含  $n$ ，通常需结合**构造法**或**累加法**，特征根不再直接使用。

### 3.4 斐波那契数列模型

#### 斐波那契数列

经典斐波那契数列定义为

$$F_1 = 1, F_2 = 1, \quad F_{n+2} = F_{n+1} + F_n.$$

它是特征根法的一个重要示例，其特征方程为

$$\lambda^2 - \lambda - 1 = 0.$$

#### 典型题 · 斐波那契求通项

利用特征根法求斐波那契数列的通项。

解：特征方程

$$\lambda^2 - \lambda - 1 = 0$$



的两根为

$$\lambda_{1,2} = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}.$$

故  $F_n = A\lambda_1^n + B\lambda_2^n$ 。由  $F_1 = 1, F_2 = 1$  解得

$$F_n = \frac{1}{\sqrt{5}}(\lambda_1^n - \lambda_2^n),$$

这就是著名的 Binet 公式。

!

斐波那契模型在考试中的常见题型

- 含有斐波那契数列的**比值极限**，如  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{F_{n+1}}{F_n}$ ；
- 用斐波那契数列建模**阶梯走法**、**铺砖问题**等计数问题；
- 在求和题中，利用递推式和错位相减构造**相消结构**。

## 第4节 特殊结构：奇偶项与公共项

## 4.1 奇偶项模型

## 奇偶项分列思想

若数列递推在奇数项与偶数项上呈现不同规律，可以分别考虑子数列：

$$\{a_{2n-1}\}, \{a_{2n}\}.$$

解题时通常将原数列拆成两个等差/等比或线性递推数列。

## 典型题·奇偶项递推

已知数列  $\{a_n\}$  满足

$$a_{n+2} = a_n + 2, \quad a_1 = 1, a_2 = 2.$$

求通项  $a_n$ 。

解：分别考虑奇数项和偶数项：

$$a_3 = a_1 + 2 = 3, \quad a_5 = a_3 + 2 = 5, \dots$$

可见

$$a_{2n-1} = 2n - 1;$$

同理

$$a_4 = a_2 + 2 = 4, \quad a_6 = a_4 + 2 = 6, \dots$$

得

$$a_{2n} = 2n.$$

综合得到

$$a_n = \begin{cases} n, & n \text{ 为偶数,} \\ n, & n \text{ 为奇数,} \end{cases}$$

即  $a_n = n$ 。

!

奇偶项与不等式结合的常见形式

- 证明关于  $\{a_n\}$  的不等式时，可以先将命题拆成对奇数项  $\{a_{2n-1}\}$  与偶数项  $\{a_{2n}\}$  的两个不等式，分别分析后再合并结论；
- 在估计和式  $\sum a_n$  时，可以把奇数项与偶数项拆开： $\sum_{n=1}^{2m} a_n = \sum_{n=1}^m a_{2n-1} + \sum_{n=1}^m a_{2n}$ ，分别与两个更简单的和比较，从而得到整体的上下界；
- 若奇数项与偶数项两条子数列都收敛到同一极限  $L$ ，则原数列也收敛到  $L$ ，这在处理带有「交错奇偶」结构的不等式或极限题时非常有用 ◆？

## 解题提示

- 看到「隔一个相加/相减」的递推式时，优先尝试奇偶项分列；
- 对子数列使用等差/等比或特征根法，再合成为原数列；

- 常与不等式放缩结合，分别估计奇偶项的大小。

## 4.2 数列的公共项模型

### 公共项

若两数列  $\{a_n\}$ 、 $\{b_n\}$  中存在若干相同的数，这些相同的数称为**公共项**。

- 常见问题：求公共项的**个数**、**最大公共项**或**第  $k$  个公共项**；
- 解法核心：**列方程**——令  $a_m = b_n$ 。

### 典型题 · 等差数列的公共项

已知等差数列

$$a_n = 2n + 1, \quad b_n = 5n - 4.$$

求两数列的所有公共项。

**解：**令  $2m + 1 = 5n - 4$ ，得

$$2m = 5n - 5 = 5(n - 1) \Rightarrow m = \frac{5}{2}(n - 1).$$

要求  $m$  为正整数，故  $n - 1$  必须为偶数，令  $n - 1 = 2k$ ，则

$$n = 2k + 1, \quad m = 5k.$$

公共项为

$$a_m = a_{5k} = 2(5k) + 1 = 10k + 1.$$

因此，两数列的公共项构成等差数列  $\{10k + 1\}$ 。

## 第 5 节 求和策略总览

常见求和模型一览表

| 模型    | 核心思路与典型形式                                                 |
|-------|-----------------------------------------------------------|
| 累加模型  | 直接利用 $S_n$ 定义，将递推式或通项式累加，常见于形如 $a_{n+1} - a_n = f(n)$ 。   |
| 累乘模型  | 对乘积 $\prod(1 + k_n)$ 常取对数转化为加法，或识别为等比结构。                  |
| 分组求和  | 将项按 2 项或多项一组，化简后再求和，例如 $\sum(a_{2k-1} + a_{2k})$ 。        |
| 并项求和  | 将两个和式合并，如 $\sum a_n + \sum b_n = \sum(a_n + b_n)$ ，或对齐指标。 |
| 错位相减  | 构造 $S_n$ 与 $qS_n$ ，再相减得到大量相消项，典型于等比或类等比求和。                |
| 裂项相消  | 将一般项拆成差分形式 $u_n = v_n - v_{n+1}$ ，从而形成首尾相消结构。             |
| 归纳求和  | 对形如 $\sum f(k)$ 的显式公式，用数学归纳法证明或猜测闭式。                      |
| 不等式放缩 | 用单调性、夹逼定理或柯西不等式估计和的范围。                                    |

## 5.1 累加累乘模型

## 累加模型

数列  $\{a_n\}$  满足  $a_{n+1} - a_n = \frac{1}{n}$ ,  $a_1 = 0$ 。求  $a_n$ 。

解：

$$a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k} = \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k}.$$

该式在高等数学中对应于调和级数部分和，常与积分比较法联系。

!

调和级数的进一步认识 令

$$H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k},$$

则  $\{H_n\}$  称为调和级数的部分和。它不会收敛到某个有限极限，而是随着  $n$  缓慢增大，大致满足

$$H_n \approx \ln n + \gamma \quad (\gamma \text{ 为常数}).$$

在高等数学中，常将  $\sum \frac{1}{k}$  看作「临界参照级数」，用比较判别法说明很多级数与它比较后发散或收敛；在本专题中，可以把它记作一个「典型的慢速发散模型」，用于估计类似  $\sum \frac{1}{ak+b}$  的和式大小

◆?

## 累乘模型

求

$$P_n = \prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{1}{k}\right).$$

解：注意到

$$1 + \frac{1}{k} = \frac{k+1}{k},$$

故

$$P_n = \prod_{k=1}^n \frac{k+1}{k} = \frac{2}{1} \cdot \frac{3}{2} \cdots \frac{n+1}{n} = n+1.$$

这实际上是一个裂项相消的乘积模型。

## 5.2 分组求和与并项求和模型

### 分组求和

求和

$$S_n = \sum_{k=1}^n (2k-1)(2k+1).$$

解：先化简一般项：

$$(2k-1)(2k+1) = 4k^2 - 1.$$

利用分组思想，可写作

$$S_n = \sum_{k=1}^n 4k^2 - \sum_{k=1}^n 1 = 4 \sum_{k=1}^n k^2 - n = \frac{4n(n+1)(2n+1)}{6} - n.$$

若已知  $\sum_{k=1}^n k^2$  的公式，也可用归纳法模型证明。

### 并项求和

已知

$$S_n = \sum_{k=1}^n \left( \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right).$$

求  $S_n$ 。

解：写出前几项：

$$S_n = \left( 1 - \frac{1}{2} \right) + \left( \frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) + \cdots + \left( \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) = 1 - \frac{1}{n+1}.$$

这就是典型的裂项相消模型。

!

关于  $\sum_{k=1}^n k^2$  的一个推导 利用恒等式

$$(k+1)^3 - k^3 = 3k^2 + 3k + 1,$$

对  $k = 1, 2, \dots, n$  逐项相加，左边得到  $(n+1)^3 - 1$ ，右边得到

$$3 \sum_{k=1}^n k^2 + 3 \sum_{k=1}^n k + \sum_{k=1}^n 1.$$

!

再代入已知的  $\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$  和  $\sum_{k=1}^n 1 = n$ , 便可解出

$$\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6},$$

从而解释了「平方和是一个三次多项式」的规律, 也为分组求和中经常出现的  $n(n+1)(2n+1)$  形式提供了来源 ◆?

### 5.3 错位相减法求和模型

#### 错位相减法

当求和式中包含等比或近似等比结构时, 经常构造

$$qS_n - S_n$$

以实现**错位相减**, 让中间大部分项相消。

#### 典型题 · 错位相减

求

$$S_n = \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{2^n}.$$

**解:** 令  $S_n$  如上, 则

$$\frac{1}{2}S_n = \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^3} + \cdots + \frac{1}{2^{n+1}}.$$

相减得

$$S_n - \frac{1}{2}S_n = \frac{1}{2} - \frac{1}{2^{n+1}} \Rightarrow S_n = 1 - \frac{1}{2^n}.$$

在高等数学中, 令  $n \rightarrow \infty$  可得到无穷级数  $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k} = 1$ 。

### 5.4 裂项相消法求和模型

#### 裂项思想

通过**部分分式分解**或**配方**, 将一般项写成

$$t_n = u_n - u_{n+1},$$

从而

$$\sum_{k=1}^n t_k = (u_1 - u_2) + (u_2 - u_3) + \cdots + (u_n - u_{n+1}) = u_1 - u_{n+1}.$$

#### 典型题 · 裂项相消

求

$$S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)}.$$

解：先裂项：

$$\frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}.$$

故

$$S_n = \sum_{k=1}^n \left( \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) = 1 - \frac{1}{n+1}.$$

## 第 6 节 数学归纳法模型

## 数学归纳法

对自然数命题  $P(n)$ , 若

- **起步**:  $P(1)$  成立;
- **归纳**: 对任意  $k \geq 1$ , 由  $P(k)$  成立可推出  $P(k+1)$  成立,

则对所有  $n \in \mathbb{N}^*$ , 命题  $P(n)$  成立。在数列问题中, 常用于证明**通项公式**或**求和公式**。

## 数学归纳法的标准书写步骤

在正式解答中, 可以按照如下模板来组织文字:

- **第一步 (写明命题)**: 先清楚地写出  $P(n)$  的内容, 例如「 $P(n)$ :  $1+2+\cdots+n = \frac{n(n+1)}{2}$ 」;
- **第二步 (验证起步)**: 代入  $n=1$  (或题目指定的起始值), 计算左右两边, 说明  $P(1)$  成立;
- **第三步 (写归纳假设)**: 写成「设当  $n=k$  时命题成立, 即……」并把等式/不等式完整写出;
- **第四步 (证明  $k+1$ )**: 在上一步的等式/不等式基础上, 通过运算推出命题对  $n=k+1$  也成立;
- **第五步 (写总结语)**: 最后加上一句「由数学归纳法, 命题对一切正整数  $n$  (或  $n \geq n_0$ ) 成立」, 完成整体论证  $\diamond$ ?

## 典型题 · 用归纳法证明求和公式

证明

$$1+2+\cdots+n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

证:

1. 当  $n=1$  时, 左边为 1, 右边为  $\frac{1 \cdot 2}{2} = 1$ , 命题成立;
2. 假设当  $n=k$  时命题成立, 即

$$1+2+\cdots+k = \frac{k(k+1)}{2}.$$

则当  $n=k+1$  时, 有

$$1+2+\cdots+k+(k+1) = \frac{k(k+1)}{2} + (k+1) = \frac{(k+1)(k+2)}{2},$$

即命题对  $k+1$  亦成立。

由数学归纳法, 结论对一切正整数  $n$  成立。

## 典型题 · 归纳证明数列不等式

设  $a_n = 2^n$ , 证明

$$a_n \geq n+1, \quad \forall n \in \mathbb{N}^*.$$

证:



1. 当  $n = 1$  时,  $a_1 = 2 \geq 2$ , 命题成立;
2. 假设对  $n = k$  成立, 即  $2^k \geq k + 1$ , 则

$$2^{k+1} = 2 \cdot 2^k \geq 2(k + 1) = k + 1 + k + 1 \geq k + 2,$$

故对  $n = k + 1$  亦成立。

## 第 7 节 数列不等式与放缩模型

## 放缩的基本思想

放缩就是通过构造上下界或等价形式，把复杂的数列不等式转化为更熟悉的形式。

- 对单调数列配合夹逼或上、下界讨论；
- 对和式使用柯西不等式、均值不等式进行估计；
- 与高等数学中比较判别法、柯西收敛准则等思想相通。

!

比较判别法的基本图像（与高数的联系）在高等数学中，判断无穷级数  $\sum a_n$  的收敛性时，常用比较判别法：

- 若  $0 \leq a_n \leq b_n$ ，且  $\sum b_n$  收敛，则  $\sum a_n$  也收敛；
- 若  $0 \leq b_n \leq a_n$ ，且  $\sum b_n$  发散，则  $\sum a_n$  也发散；
- 典型的比较对象包括等比级数  $\sum q^n$  和调和级数  $\sum \frac{1}{n}$ ，它们分别给出了「快速收敛」和「极慢发散」的两种典型行为；
- 在本节的数列不等式与和式估计中，可以把要处理的和  $S_n$  放在两个已知和之间，例如

$$\sum_{k=1}^n b_k \leq S_n \leq \sum_{k=1}^n c_k,$$

再利用  $\sum b_k$  与  $\sum c_k$  的性质来夹逼或比较  $S_n$  的大小及极限，这实际上就是比较判别思想在高中阶段的离散版本 ◆？

## 典型题 · 单调与上界

数列  $a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ 。证明  $\{a_n\}$  单调递增且有上界。

提示思路：

- 利用

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \left(1 + \frac{1}{n}\right),$$

比较  $a_{n+1}$  与  $a_n$  的大小；

- 构造上界（如  $a_n < 3$ ），可用二项式展开或函数单调性；
- 在高等数学中，可证明  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = e$ 。

## 典型题 · 和式不等式放缩

设  $a_n = \frac{1}{\sqrt{n}}$ ，证明

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}} \leq 2\sqrt{n}.$$

证明思路：

- 可以利用**积分比较**：注意到

$$\int_0^n \frac{1}{\sqrt{x+1}} dx = 2(\sqrt{n+1} - 1);$$

- 对每一项构造上界： $\frac{1}{\sqrt{k}} \leq 2(\sqrt{k} - \sqrt{k-1})$ ，再累加相消；
- 累加后得到  $S_n \leq 2\sqrt{n}$ 。

## 第 8 节 综合策略与复习路线

## 数列解题 Roadmap

## 第一步 识别数列类型

初步判断：是否等差/等比？是否线性递推？是否含有奇偶项结构或公共项问题？



## 第二步 锁定主模型

在**通项**与**求和**之间切换视角，选择合适的模型（特征根、构造法、 $S_n - a_n$  等）。



## 第三步 尝试结构化变形

通过**裂项**、**错位相减**、**分组**或**对数**将复杂表达式拆解。



## 第四步 检查单调性与极限

结合不等式放缩，判断数列收敛性或和式大小，联想到高数中的极限定理。



## 第五步 归纳与回顾

对重要公式使用**数学归纳法**或**极限方法**再次验证，形成稳定记忆。

## 综合例题 · 多模型结合

设数列  $\{a_n\}$  满足

$$a_1 = 1, \quad a_{n+1} = a_n + \frac{1}{n(n+1)}.$$

1. 写出  $a_n$  的前几项，猜想通项公式；
2. 用数学归纳法证明你的猜想；
3. 求  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 。

思路概览：

- 先裂项：  $\frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$ ，识别为**裂项相消**模型；
- 累加递推式得到  $a_n = 1 + \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k(k+1)}$ ；
- 应用相消得到  $a_n = 2 - \frac{1}{n}$ ，再用归纳法验证；
- 由  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 2$ ，自然过渡到高等数学中极限的概念。

## 考前速记清单

- 等差、等比的**通项与和公式**;
- $S_n$  与  $a_n$  的**差分关系**;
- 构造法常见变形:  $a_n + \lambda$ 、 $a_n/n$ 、 $a_{n+1} - qa_n$ ;
- 特征根法: 二阶线性齐次递推的**模板型结论**;
- 斐波那契: 递推式、比值极限与 Binet 公式;
- 奇偶项与公共项的**分列与方程**思想;
- 求和模型: 分组、错位相减、裂项相消、累乘转对数;
- 数学归纳法的两步: **起步与归纳**;
- 不等式放缩: 单调性、夹逼、比较与积分估计;
- 将每一道题归类到上述某一个或多个模型中。